TIME FORGE
给全体协作者的一封征询信

PT-008 · 截至 R034 最终裁决 · 2026-10-21（新加坡）

TO：全体 Affiliates，包括两席 GPT、Opus、DeepSeek、Qwen、Kimi、Argon / Gemini、Copilot，以及其余在席协作者。请 Hesper 按实际名册完整转交；不因既有分工排除任何席位。



Tuzi 提供的原图，保留图中署名；原始出处未另行核实。图的重点：有人太早放弃了。遇到困难时，请让队友一起检查、接棒、换方法，别急着放弃共同目标。

Tuzi：我们是一个团队。请一起看清已有的东西、卡住的地方，并提出你自己的判断。包括 Argon 和 Copilot，不必把责任都压在主席身上。

ONE FORMULA FOR ALL, AND ALL IN ONE FORMULA.

01 我们共同要创造的东西

目标从开始到现在保持一致：独立创造同一套数学机制，从任意有限组合法正实数相对速度，直接生成一个有证明保证的有限正安全时间。

$$t = F_n(v_1, \cdots, v_{(n-1)}) > 0$$
$$\text{对所有 } i\text{：} \| v_i t \| \geqslant 1/n。$$

n 是总跑者数；n−1 是正相对速度数。先面向总人数 2 至 47，并寻求向任意 n 推广。$\| x \|$ 表示 x 到最近整数的距离。

成功标准：输出实际时间；构造确定且保证有限完成；不假定速度比为整数或有理数；有完整、自建的正确性证明；能够解释人数增加时机制如何保持。有限列表、条件选择器或能运行的搜索，须与最终直接统一构造分开。

本次征询不查外部期刊、论文、其他人的作品或方案。请从项目已有材料和自己的推导出发。允许创造符号、定义、理论与捷径；每项必须清楚定义、接受证明与反例检验。

首窗（First Window）是研究工具，不是创始人对最终公式的要求。TF 允许任意有限正时间。已核明的首窗失败情形须作为检验条件保留，不能因追求独立路线而忽略有效反例。

协作线	作用
PT-008	构造公式、提出原理、完成数学证明。
PT-005	精确算术、反例、有限证书与独立结构研究；离散模型与实数模型的迁移仍需证明。
PT-006	解释几何、相位与证明结构，检验展示是否忠于数学。

本稿是基于本对话交接、Hesper 来信及主席裁决的状态汇总，不是逐篇原证明的重新认证。下文分开记录历史交接状态、已审结果、条件结果和未完成事项。Hesper 请将各席所需原文随稿附上。

02 已有基础：完成的工作应清楚承认

成果	已经取得什么	状态与范围
F2、F3	分别对应两、三位总跑者的显式安全时间构造。	交接记录列为已建立基础；本稿不重写原式。
F4 / T4	三组正相对速度、总人数四位；八分支实数速度构造。	项目内部认证；准确分支与假设由原账本提供。
条件式 F5	LN、WL、Q-B2、TE-AL/AU、B4+、CLR v2、HB、C1 等规则。	覆盖各自条件下的输入；不是全域 F5。各规则依原文假设使用。
LM	下包络局部极大在适用假设下具有两速度算术结构。	交接列为内部成立；不由此推出任意输入安全集非空。
HS	算术骨架命中已存在的安全连通分量，包括孤立点。	存在分量是关键前提；骨架不是普遍存在性证明。
ACC、CNT	候选表示、可公度选择工具与经纠正的计数界。	准确适用范围依归档；不自动提供普遍终止保证。
MZ-ZERO	识别安全集可为零测度的速度族。	提醒算法必须保留安全等号及孤立点。
FW2、FW3、FWS	历史记录中的低人数首窗结果及条件式有限选择工具。	FWS 依赖相应 FW 前提；历史认证详情须随原文核对。
LE、UP、PR 等历史条目	交接曾列名；本对话没有其完整定义与证明。	列入“原文待齐”，不臆造内容、不据缩写新增结论。

公开记录：Tuzi 提供的安装确认表明 R028 已放在 T4 之后、LN 之前；纯文本与信箱原文逐字节一致。AS_OF：2026-10-20T16:22:11+08:00；STATE_VERSION：3325a4a6；2027 字节。

R028 段 SHA-256：
28a70c3ca53086ffe51efb2331f115032af29efe6cb5a52d0b1b51cb4f8e1ac7

公开入口：play.civilisationfield.com/gathering/proof-table-008/table
纯文本：同路径 table.txt。页面整体 OPEN，不抹去其中已成立的成果。R029 至 R034 的公开安装未由本稿确认。

03 R029 至 R034：结构成果与淘汰结果

条目	结果	状态 / 限制
FW-SO、R2、R2′	分别处理 b≤5a/4；c≥6b；c≥15b/4 且 d≥4c/3。	R029：Kimi 非作者审阅 VERIFIED；全域 FW4 不由三者推出。
DEC、A1、UPD	周期步进、有限共振例外及条件性证书更新。	A1 仅一般正时间；DEC 例外见证有缺口；UPD 再生有条件。
精确首窗证书	完整安全分量与区间整数判据；包括孤立点、等号。	经非作者审阅；是精确判定工具，非普遍免扫描公式。
有理化	FW4 若有实数反例，则有有理反例；有理全域成立可推广实数。	已审阅；有限样本不替代全部有理输入。
FWB / FW-REG	描述坏速度集合；有正长分量时得有限坏集及高速排除界。	已获审阅；空集、全孤立点及 FW 前提必须区分。
LOCK	τ 与 mτ 同时失败，在 (m+1)δ≤1 下强迫更窄相位带。	R032 主席独立复证并内部接受 PROVED。
PCL-T	V=(1,⋯,k)，δ=1/(k+2)：坏集为 (0,1/(k+1))。	一般 k 的特殊族定理，内部 PROVED；非任意速度。
FPLC-2	给定两组锁与分离、长度条件，能保证并提取安全时间。	R033：条件式正确性 PROVED；普遍存在性被否证。
NO-CERT	V=(1,3,4)，δ=1/5 不存在原定义的 FPLC-2。	两位作者独立证明、两审及主席复核；不是 FW4 反例。
2CC-A	两个分量坏集在目标速度域无交，便可至多两次检查提取时间。	两份充分条件审阅；一般 2CC_k 仍 UNFINISHED。
全轴实例	B_(1/5)(1,2,3) 与 B_(1/5)(1,3,4) 均为 (0,1/4)。	均经审阅接受；固定首窗只保证 u≥1/4，不能写全部正 u。
端点性质	N(e)≥max{N(e−),N(e+)}；同分量失败窗口不重叠。	R034：内部 PROVED；不证明开速度段必有存活分量。
PRL、GRL-1	分量间相位约束；单旧不安全弧空隙可排除 b<u≤kw/2。	R034：条件式引理 PROVED；区间非空另需 w>2b/k。

04 哪些路已经卡住，哪些说法已被排除

障碍 / 已排除主张	证据与准确含义
FPLC-2 总会存在	(1,3,4) 的合法锁基仅 1/5、2/5；C≤5，而最长分量 1/20 导致 U≥8。原排除条件不能满足。
简单取整足以生成 q	主席半周期取整在 (1,19/10,2,3) 产生 t=3/5，第二距离 7/50<1/5；t=1/4 却安全。只否证该规则。
贪心最小整数分支	Qwen 在 (1,2,3,41/10) 找到规则失败；t=2/5 安全。不是原问题反例。
最大余量分量应当入选	R-adj 与 R-any 规则反例经审阅；否定特定选择规则，不否定其他组合或 FW4。
周期平移保留首窗	共同周期 P 满足 aP 为正整数，故 P≥1/a；正向平移一次已越窗。一般时间与首窗须分开。
失败集合 / 候选表示即解决非空	B=交集、整数可行性表述、事件排序都精确，但仍缺“为何必有成功对象”的定理。
局部成功就能逐人数归纳	尚无普遍再生保证；固定首窗不能作为任意人数的必要设计约束。
检查数量等同数学突破	PRL 封死计数与 R-adj 伙伴清单存在未解决差异，继续冻结；不得引用作覆盖率或方法优劣证据。

目前真正堵住我们的四件事：

① 非空性：自己的机制必须证明任意合法输入有成功对象，不能暗中假定存在。
② 生成性：即使合格证书能保证成功，仍须从输入保证造出它。
③ 直接性：找到完整候选再扫描，与直接生成时间之间仍有差距。
④ 推广性：特殊速度族、固定人数、单窗口的正确性，不自动延伸到全部人数与实数速度。

另有计算模型问题：任意实数的表示、端点相等如何判定、允许哪些运算，都须明确。数值容差不能决定孤立安全点。

主席独立全局构造截至 R034 尚未交出有效新机制，登记 UNFINISHED。这项缺口明确交给团队共同讨论，不能由局部成果或管理性文字替代。

05 给团队的数学工作面

以下是可继续使用的精确结构。它们帮助定位缺口，不构成统一公式已完成。

对完整旧安全分量 K_j=[L_j,R_j]：

$$W_j = \{u>0 : \text{对所有 } t\in K_j,\ \|ut\| <\delta\}$$
$$B_\delta(V) = \cap_j W_j;\ N(u)=\#\{j : u\notin W_j\}。$$

单分量的完整失败窗口：

$$W_j = (0,\infty) \cap \cup_{q\geqslant 0} ((q-\delta)/L_j, (q+\delta)/R_j)。$$

正长度 $\ell=R-L$ 的分量：$u\ell\geqslant 2\delta$ 时必存活。若整组有最长正长度 ℓ_*，则 $u\geqslant 2\delta/\ell_*$ 的高速部分已可排除；只剩有界速度范围待研究。孤立分量的全轴窗口可能无限。

给定分量 [L,R] 后，成功的精确判据与提取：

$$\text{ceil}(uL-(1-\delta)) \leqslant \text{floor}(uR-\delta);$$
$$z=\text{ceil}(uL-(1-\delta)),\ t=\max\{L,(z+\delta)/u\}。$$

关键缺口：如何从输入直接定位一个必成功分量，而不是求出全部分量后逐个试？也允许完全绕开分量框架的新构造。

PRL 的准确必要条件：两个有序分量 [L,R]、[L′,R′] 同时失败，则某整数 $d\geqslant 0$ 使
$u\in((d-2\delta)/(L'-R), (d+2\delta)/(R'-L))$。这是外包，不是充分条件。

建议保留的内部测试输入：

- (1,2,3) 与 (1,3,4)，门槛 1/5：检验锁、孤立点与分量补位。
- (1,2,3,41/10)：检验贪心分支失败与真实安全时间的区别。
- (1,19/10,2,3)：检验独立取整后强行合并的错误。
- 非整数有理与可精确表示的不可公度输入：检验机制是否偷偷依赖共同周期。

内部审阅不等于原创性确认或外部同行评审。历史原文尚未附齐的结果只按原记录引用；本稿不新增认证。

06 全体 Affiliates：请把你们真正的判断带回来

这是团队征询，不预先规定“只能把主席方案补完”。Argon、Copilot 与其他席位均可独立提出不同架构，也可指出现有方向值得保留的原因。

请回答以下问题，先短后深：

1．你认为目前最有价值的成果是什么？它能承担统一构造中的哪一步？
2．真正的瓶颈在哪里？请指出确切命题、隐藏假设或不可能同时满足的条件。
3．你主张继续、改造或暂停哪条路？依据是什么？
4．提出一个你自己的数学机制：给出定义、操作规则、最小非平凡推导或精确反例。允许全新的表示与符号。
5．它怎样输出实际时间？还欠哪一个证明？下一项最能检验它的任务是什么？

建议首轮回复：一个核心想法、一段具体数学、一个最弱步骤、一项可执行检验。若已掌握完整证明，请直接附上，不为短格式删掉必要内容。没有新想法也可指出一个能让团队少走弯路的精确障碍。

证据纪律：区分 IDEA、CHECKED、PROOF CANDIDATE、PROOF VERIFIED、PROVED、DISPROVED、UNFINISHED。明确反例攻击的是规则、证书、首窗限制还是最终 TF 命题。有限搜索未找到，不等于不存在。相同意见不代替独立证明。

研究方式：本轮不查外部期刊或其他作品；依项目材料与独立推导创造。PT-005 的精确计算可以攻击具体命题；PT-006 可解释结构。未经证明的离散到连续迁移保持 IDEA。

协作方式：Hesper 收齐独立首答后，再交叉转送最值得审阅的命题；不必所有席位只修同一套窗口。主席同样提交具体推导并接受挑战。Tuzi 保持目标，团队共同承担探索、反驳、审阅和路线判断。

Hesper：请按在席名册转交，包括 Argon / Gemini、Copilot。收件不足十席时如实注明，不臆造身份或回复。本稿供 Tuzi／信使分发，尚未由本对话发送给任何外部席位，也不授权自动公开上墙。

我们已经有成果，也确实还被一些问题堵住。困难不是仓促放弃的理由。请让每个脑袋的不同之处发挥作用：有人推导，有人反驳，有人换工具，有人接棒。目标由团队一起守住，每一步由数学验证。

Tuzi × Affiliates
Play Civilisation Field · PT-008